Сопроводительная техническая документация: «ФинПитомец» (FinPet)

Проект разработан в рамках конкурса «Лидеры цифровой трансформации 2026»
Задача №6: «Мобильное приложение «Питомец Финни» — игровой сервис для формирования базовых финансовых навыков у детей 7–11 лет»
Заказчик: Департамент финансов города Москвы
Пакет приложения (Application ID): `ru.finpet.kids`
Версия приложения: `1.0.0` (сборка `versionCode 1`)
Целевая аудитория: дети младшего школьного возраста (7–11 лет) и их родители / законные представители
Версия документа: 2.1.1 (актуализировано 20.10.2026)

Оглавление

1. Термины, определения и глоссарий проекта
2. Назначение продукта, состав репозитория и быстрый запуск
3. Требования к окружению и пошаговая инструкция по сборке
4. Функциональная и компонентная архитектура решения
5. Структура данных и схема базы данных Room SQLite
6. Матрица соответствия функциональным требованиям (Раздел 2.5, 2.6 и Приложение А)
7. Математическая модель и формулы игровой экономики
8. Карта образовательного контента и привязка к компетенциям Минфина РФ
9. Обоснование UX/UI-решений и настройки доступности
10. Политика разрешений Android, безопасность данных и процедура удаления профиля
11. Набор тест-кейсов и отчёт о проверке на физических устройствах
12. Известные ограничения прототипа и план дальнейшего развития
13. Перечень сторонних библиотек, шрифтов, изображений, звуков и лицензий
14. Черновик карточки приложения для RuStore (Раздел 3.3 и 7.2 ТЗ)

---

1. Термины, определения и глоссарий проекта

В соответствии с разделом «Термины и определения» официального Технического задания 2026:

- **Обязательные расходы («Миска жизни»)** — товары или действия, жизненно необходимые питомцу регулярно (корм, вода, гигиена, витамины), от которых напрямую зависят показатели сытости (S) и здоровья (H). В плане бюджета относятся к направлению обязательных трат.
- **Необязательные расходы («Сундучок радости»)** — товары или действия, влияющие на настроение питомца (M), но не критичные для выживания (игрушки, лакомства, аксессуары). Отказ от них или перенос на будущие периоды допустимы и не являются ошибкой.

- **Накопления («Копилка мечты»)** — часть игровой валюты, отложенная пользователем в целевую копилку и хранящаяся отдельно от свободного баланса.
- **План личного бюджета (план)** — предварительное распределение доступной на игровой период суммы по трём направлениям: обязательные расходы, необязательные траты, накопления. Составляется до начала совершения трат и служит базой для сопоставления с фактом.
- **Фактическое исполнение бюджета (факт)** — итог использования игровой валюты за период, отражающий суммы, реально потраченные по каждому направлению, а также объём пополнения копилки.
- **Финансовая цель (цель)** — предмет с понятной стоимостью и сроком (мяч — 400 монет, наушники — 700 монет, самокат — 1000 монет), ради которого ребёнок осуществляет сбережения.
- **Игровая валюта** — условные единицы («монеты» / «крокетсы»), начисляемые за квесты, карманные деньги и помощь по дому. Не имеют реальной стоимости, не продаются за реальные рубли и не подлежат обмену на материальные призы.
- **Игровой период** — завершённый цикл финансовых решений (в прототипе — один игровой день календаря), по итогам которого пересчитываются бюджет, накопления, статы и развитие питомца.
- **Состояние питомца** — обратимые текущие характеристики персонажа: сытость (S), здоровье (H), настроение (M), визуализируемые на главном экране в виде анимированного пиксельного питомца и шкал-орбов.
- **Стадия развития (рост питомца)** — долгосрочная характеристика эволюции персонажа («Малыш» → «Подросток» → «Взрослый»), изменяющаяся по сумме очков заботы (*Care Points*) за серию периодов.
- **Локальный игровой профиль** — изолированный набор данных игрока, хранящийся исключительно в локальной базе данных на устройстве.
- **Тестовый профиль** — профиль для экспертной проверки, позволяющий в любой момент пройти сценарий заново через сброс в один клик.
- **Демонстрационный режим (Demo Mode)** — режим работы приложения для жюри, включаемый кодом `demo` в настройках. В нём смена игровых дней и недель выполняется кнопками в календаре, все 18 квестов открыты сразу, а питомец не уходит из дома.
- **Обязательный сценарий** — эталонная последовательность из 12 шагов Приложения А ТЗ.

---

2. Назначение продукта, состав репозитория и быстрый запуск

2.1. Назначение продукта

«ФинПитомец» (FinPet) — обучающее мобильное Android-приложение, формирующее у детей 7–11 лет ключевые базовые навыки финансовой культуры: 1. **Ограниченность ресурсов:** понимание того, что нельзя купить всё сразу за один раз. 2. **Приоритет необходимого перед желаемым:** сначала обеспечивается сытость и здоровье питомца, затем — развлечения. 3. **Планирование личного бюджета:** разделение доступных средств на три корзины («Обязательное», «Желаемое», «Копилка») с контролем лимита и остатка. 4. **Регулярные накопления:** постановка краткосрочной финансовой цели и систематическое отчисление средств. 5. **Безопасная ошибка:** принятие решений в безопасной среде без реальных финансовых рисков, рекламы и пейволлов. Питомец не может

погибнуть; ошибка превращается в понятную задачу восстановления. 6. **Анализ последствий:** наглядная обратная связь «План vs Факт» после каждого игрового дня.

2.2. Полный состав репозитория

```
LCT-hack/
├── app/
│   ├── src/
│   │   ├── main/
│   │   │   ├── AndroidManifest.xml          // Манифест приложения с обоснованными
разрешениями
│   │   │   ├── assets/content/              // Декларативный образовательный контент (JSON)
│   │   │   │   ├── goals.json               // Каталог финансовых целей (Копилка)
│   │   │   │   ├── purchases.json           // Каталог товаров Лавки (MANDATORY / OPTIONAL)
│   │   │   │   └── quests.json              // Банк 18 сюжетных квестов (4 типа механик)
│   │   │   ├── java/ru/finpet/kids/
│   │   │   │   ├── FinPetApp.kt             // Application: Hilt, каналы уведомлений, прогрев
контента
│   │   │   │   ├── MainActivity.kt          // Единственная Activity, Edge-to-Edge, Compose
│   │   │   │   ├── core/
│   │   │   │   │   ├── audio/               // MusicPlayer: музыка и звуковые эффекты
│   │   │   │   │   ├── data/                // Room (схема 7, 7 сущностей), DataStore,
ContentRepository
│   │   │   │   │   ├── designsystem/        // Material 3, пиксельная палитра, 9-slice-
компоненты, шрифты
│   │   │   │   │   ├── di/                  // Hilt-модули базы данных и репозиториев
│   │   │   │   │   ├── domain/              // Модели, PetEconomyCalculator, Use Cases
(Economy/Extra)
│   │   │   │   │   └── notification/        // Локальные напоминания 08:00, 20:00 и 21:00
│   │   │   │   └── feature/                 // Экраны и сценарии интерфейса
│   │   │   │       ├── adult/               // Взрослый барьер, аналитика компетенций, бонусы,
сброс
│   │   │   │       ├── budget/              // BudgetPlanningDialog, BudgetPlanVsFactCard,
PeriodAnalysisDialog
│   │   │   │       ├── calendar/            // Реальный месяц (28–31 день), задачи, заметки,
повторяющиеся траты
│   │   │   │       ├── finik/               // Питомец, статусы, цель, задачи, гардероб,
советы, побег
│   │   │   │       ├── main/                // MainViewModel, MainScreen, верхняя панель,
навигация
│   │   │   │       ├── map/                 // Карта (Лавка, Школа, Дом), шторки, 4 мини-игры
│   │   │   │       ├── onboarding/          // TutorialScreen, SkinPickerScreen, PetNameScreen
│   │   │   │       └── settings/            // Звук, музыка, громкость, Демо- и ночной режимы
│   │   │   └── res/
│   │   │       ├── font/                    // Пиксельные шрифты Epilepsy Sans и кастомные
иконки
│   │   │       ├── raw/                     // Фоновый саундтрек (soundtrack.mp3)
│   │   │       └── drawable*/               // Векторные и растровые ресурсы, пиксель-арт
│   │   └── test/                            // 78 Unit-тестов в 8 тестовых классах
│   ├── build.gradle.kts                     // Конфигурация модуля Android, Compose, R8
│   └── proguard-rules.pro                   // Правила обфускации и сохранения сериализуемых
моделей
├── dev_info/                                // Официальные материалы конкурса
│   └── 6. Департамент финансов города Москвы.pdf  // Техническое задание 2026
├── pics/                                    // Авторский пиксель-арт (Aseprite, PNG), иконки
512x512
```

```
├── gradle/libs.versions.toml                // Каталог версий библиотек и плагинов
├── gradlew, gradlew.bat                     // Исполняемые скрипты Gradle Wrapper (v8.9)
├── README.md                                // Главное руководство по проекту для репозитория
└── DOCUMENTATION.md                         // Данная полная пояснительная записка к прототипу
```

2.3. Быстрый запуск для эксперта

Приложение полностью автономно и не требует запуска вспомогательных бэкенд-серверов или баз данных.

1. **Клонирование репозитория:**

```
git clone https://github.com/4l1vk4/LCT-hack.git
cd LCT-hack
```

2. **Сборка Debug APK из терминала:**

```
./gradlew assembleDebug
```

3. **Установка на подключенное устройство или эмулятор:**

```
adb install -r app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

4. **Запуск автоматических тестов:**

```
./gradlew testDebugUnitTest
```

---

3. Требования к окружению и пошаговая инструкция по сборке

3.1. Требования к среде разработки и сборки

- **Операционная система:** macOS (Apple Silicon / Intel), Linux (x86_64), Windows 10/11 (x64).
- **Java Development Kit (JDK):** версия 17 (OpenJDK 17 Temurin / Homebrew OpenJDK 17).
- **Android SDK:**
  - `compileSdk`: 34 (Android 14)
  - `buildToolsVersion`: 34.0.0
  - `minSdk`: 26 (Android 8.0 Oreo — гарантирует запуск на 95%+ современных Android-устройств)
  - `targetSdk`: 34 (Android 14 — полное соответствие актуальным политикам безопасности RuStore и Google Play)
- **Gradle:** 8.9 (поставляется через проектный wrapper `gradlew`).
- **Android Gradle Plugin (AGP):** 8.5.2.
- **Язык разработки:** Kotlin 2.0.21 (Compose Compiler 2.0.21).

3.2. Сборка отладочной версии (Debug APK)

```
./gradlew assembleDebug
```

Собранный файл располагается по пути:
`app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`

3.3. Сборка и подпись релизной версии (Signed Release APK)

В соответствии с разделом 3.3 ТЗ: *«Для финальной проверки предоставляется подписанный APK-файл релизной сборки, устанавливаемый без среды разработки»*.

В конфигурации `release` активирован R8 с полной минификацией байткода и удалением неиспользуемых ресурсов (`isMinifyEnabled = true`, `isShrinkResources = true`).

> **Примечание о паролях.** Значение `password123` в командах ниже приведено исключительно как пример для локальной проверки сборки. Для финальной сдачи используется собственный пароль; файл `release.keystore` не коммитится в репозиторий (в соответствии с разделом 3.4 ТЗ: «в репозитории отсутствуют пароли, токены, закрытые ключи подписи»).

1. **Сборка релизного APK:**

   ```
   ./gradlew assembleRelease
   ```

   Собранный файл: `app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk`

2. **Создание релизного ключа подписи (при отсутствии):**

   ```
   keytool -genkey -v -keystore release.keystore -alias finpet -keyalg RSA -keysize 2048 -
           validity 10000 -storepass password123 -keypass password123 -dname "CN=FinPet,
           OU=Dev, O=FinPet, L=Moscow, C=RU"
   ```

3. **Выравнивание и подпись APK через Android SDK Build-Tools:**

   ```
   zipalign -v -p 4 app/build/outputs/apk/release/app-release-unsigned.apk app-release-
           aligned.apk
   apksigner sign --ks release.keystore --ks-pass pass:password123 --key-pass pass:password123
           --out app-release-signed.apk app-release-aligned.apk
   ```

4. **Проверка подписи:**

   ```
   apksigner verify app-release-signed.apk
   ```

   Полученный файл `app-release-signed.apk` готов к установке на любое физическое устройство без Android Studio командой:

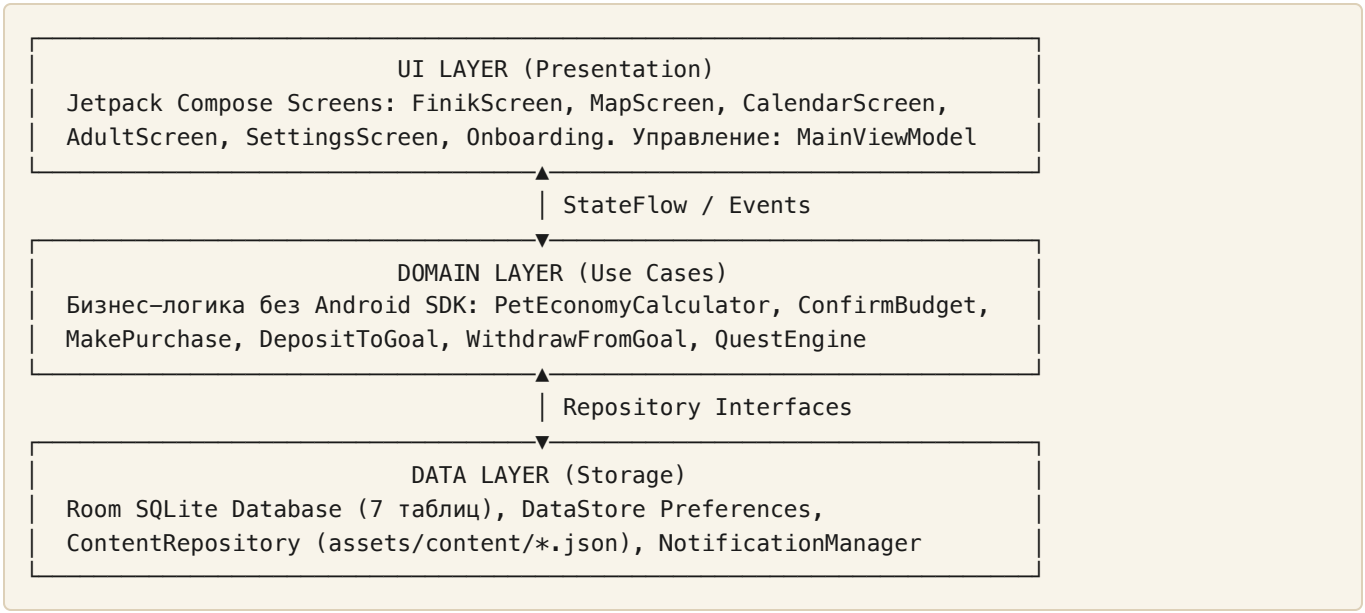
```
adb install -r app-release-signed.apk
```

---

4. Функциональная и компонентная архитектура решения

4.1. Архитектурный паттерн и слои Clean Architecture

Проект спроектирован по принципам Clean Architecture и рекомендациям Google Modern Android Architecture с однонаправленным потоком данных (Unidirectional Data Flow / MVI):



1. **Data Layer:**
   - Абстрагирован интерфейсом `FinPetRepository`.
   - Обеспечивает транзакционность через метод `inTransaction { ... }`, исключая рассинхронизацию баланса, покупок и целей при сбоях.
   - Парсит декларативные учебные ресурсы `assets/content/` с помощью `kotlinx.serialization`.
2. **Domain Layer:**
   - Содержит изолированные чистые модели (`BudgetPlan`, `ActualExpenses`, `BudgetCompliance`, `GrowthStage`, `PetStats`).
   - Реализует математические функции экономики в синглтоне `PetEconomyCalculator`.
   - Не зависит от Android Framework, что обеспечивает быстрое выполнение Unit-тестов на JVM (весь набор выполняется за считаные секунды).
3. **UI / Presentation Layer:**
   - Декларативный UI на Jetpack Compose с Material 3.
   - `MainViewModel` выступает единым источником правды (*Single Source of Truth*), отдавая иммутабельный `StateFlow<MainUiState>`.
   - Пользовательские действия преобразуются в строго типизированные интенты / вызовы Use Cases.

4.2. Автономность и отсутствие серверной части (Offline-First)

В полном соответствии с разделом 3.2 ТЗ: *«Серверная часть. Для обязательного прототипа не требуется»*: * Серверная часть отсутствует намеренно: приложение работает на 100% локально. * В коде отсутствует сетевой клиент (Retrofit, Ktor), а в манифесте отсутствует разрешение `android.permission.INTERNET`. * База данных SQLite автоматически инициализируется демонстрационными данными при первом старте и мгновенно восстанавливается после сброса.

---

5. Структура данных и схема базы данных Room SQLite

База данных управляется через Room 2.6.1 (`finpet_database.db`, версия схемы: **7**). История миграций включает переходы 2→7; актуальная схема содержит 7 таблиц.

5.1. Таблица `profiles` (Локальный профиль игрока)

Хранит игровое состояние персонажа и финансовый статус:

Поле	Тип данных	Описание и значение по умолчанию
`id`	`TEXT PRIMARY KEY`	Идентификатор профиля (`"default_player"`)
`petName`	`TEXT`	Имя питомца («Финни»)
`petType`	`TEXT`	Вид животного (`"CAT"`)
`bodyColor`	`INTEGER`	Служебный цветовой оттенок (`0xFFFFA726`); выбранный окрас хранится в DataStore как `cat_black` / `cat_brown` / `cat_nlo`
`eyesType`	`INTEGER`	Тип глаз (1..3)
`accessoryId`	`TEXT`	Аксессуары через запятую: `"none"`, `"glasses"`, `"tie"`, `"clown_nose"`; можно комбинировать (`"glasses,tie"`)
`balance`	`INTEGER`	Свободный баланс монет (стартовый: 200)
`currentPeriodIndex`	`INTEGER`	Номер текущего дня календаря (1..31, соответствует дню реального месяца)
`carePoints`	`INTEGER`	Накопленные очки заботы (0..∞)
`growthStage`	`TEXT`	Стадия роста (`"BABY"`, `"TEEN"`, `"ADULT"`)
`satiety`	`INTEGER`	Сытость (0..100)
`health`	`INTEGER`	Здоровье (0..100)
`mood`	`INTEGER`	Настроение (0..100); стартовое значение профиля — 80

Поле	Тип данных	Описание и значение по умолчанию
`activeGoalId`	`TEXT?`	ID активной цели в копилке (по умолчанию `"goal_ball"`)
`isDemoMode`	`INTEGER`	Устаревший флаг в профиле; актуальный Демо-режим хранится в `SettingsRepository`
`isPetRunaway`	`INTEGER`	Флаг побега питомца при критическом голоде (Boolean)
`runawayDaysLeft`	`INTEGER`	Количество дней до возвращения питомца
`bowlPlacedToday`	`INTEGER`	Выставлена ли миска с едой для возвращения (Boolean)
`consecutivePeriodSkips`	`INTEGER`	Счётчик пропусков дней без проявления заботы
`lastSkipMood`	`INTEGER`	Настроение на момент последнего пропуска (для безопасной ошибки)

5.2. Таблица `periods` (Исполнение бюджета по периодам)

Фиксирует историю финансовых планов и их сопоставление с фактическими расходами:

Поле	Тип данных	Описание
`periodIndex`	`INTEGER PRIMARY KEY`	Номер игрового дня (1..31, соответствует дню реального месяца)
`plannedMandatory`	`INTEGER`	План: Обязательные расходы («Миска жизни»)
`plannedOptional`	`INTEGER`	План: Необязательные траты («Сундучок радости»)
`plannedSavings`	`INTEGER`	План: Взнос в копилку («Копилка мечты»)
`actualMandatory`	`INTEGER`	Факт: Потрачено на обязательные статьи
`actualOptional`	`INTEGER`	Факт: Потрачено на развлечения и лакомства
`actualSavings`	`INTEGER`	Факт: Внесено в копилку в данном периоде
`withdrawnSavings`	`INTEGER`	Факт: Снято монет из ранее сделанных накоплений
`borrowedFromOptional`	`INTEGER`	Факт: Взято из «Желаемого» на закрытие дефицита питания
`usedFromFreeMoney`	`INTEGER`	Факт: Потрачено из нераспределённого свободного остатка

Поле	Тип данных	Описание
`isBudgetConfirmed`	`INTEGER`	Подтверждён ли план пользователем (Boolean)
`isPeriodClosed`	`INTEGER`	Завершён ли день кнопкой перехода (Boolean)
`compliancePercent`	`INTEGER`	Итоговая точность соблюдения бюджета (0..100%)
`carePointsEarned`	`INTEGER`	Начислено очков заботы за данный день (0..4)

5.3. Таблица `purchases` (Журнал покупок)

- `id` (`INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT`): уникальный номер чека.
- `periodIndex` (`INTEGER`): день совершения покупки.
- `itemId` (`TEXT`): артикул товара.
- `itemName` (`TEXT`): наименование товара.
- `category` (`TEXT`): категория (`"MANDATORY"`, `"OPTIONAL"`).
- `price` (`INTEGER`): списанная стоимость в монетах.
- `timestamp` (`INTEGER`): системное время транзакции в миллисекундах.
- *Индексы:* составной индекс `(periodIndex, timestamp)` для выборки чеков текущего дня и отдельный индекс `(timestamp)` для сортировки всей истории покупок.

5.4. Таблица `goals` (Финансовые цели)

- `id` (`TEXT PRIMARY KEY`): `"goal_ball"`, `"goal_headphones"`, `"goal_scooter"`.
- `title` (`TEXT`): название предмета («Футбольный мяч», «Беспроводные наушники», «Городской самокат»).
- `targetCost` (`INTEGER`): целевая стоимость (400, 700, 1000 монет).
- `savedAmount` (`INTEGER`): сумма, накопленная на данный момент.
- `isReached` (`INTEGER`): отметка о достижении цели.
- `iconName` (`TEXT`): пиктограмма предмета.
- Поле `description` в таблицу не входит: детское описание мотивации хранится только в `goals.json` как контент.

5.5. Таблица `quest_progress` (Прогресс прохождения квестов)

- `questId` (`TEXT PRIMARY KEY`): ID квеста (`"quest_1"` .. `"quest_18"`).
- `isCompleted` (`INTEGER`): решена ли ситуация.
- `selectedOptionId` (`TEXT?`): зафиксированный ответ (вариант выбора, число или текст).
- `rewardClaimed` (`INTEGER`): начислена ли награда на баланс.
- `completedInPeriod` (`INTEGER`): день прохождения задания.

5.6. Таблицы календаря (`calendar_notes` и `recurring_expenses`)

- `calendar_notes`: задачи и чек-листы на день (покупка корма, поручения родителей по закупке продуктов, вопросы от котика).

- `recurring_expenses`: регулярные обязательства с периодичностью в днях — например, «Школьный обед» (20 монет ежедневно), «Витаминки для питомца» (15 монет раз в 3 дня), «Уход и шампунь» (25 монет раз в неделю).

> **Примечание о категориях гигиены.** Разовая покупка средств гигиены в Лавке («Мыло и щётка», 20 монет) относится к обязательным расходам (`MANDATORY`), а запланированная регулярная процедура «Уход и шампунь» (25 монет/нед.) учитывается как необязательная трата (`OPTIONAL`). Это осознанное педагогическое решение: ребёнок видит разницу между срочной необходимой покупкой и регулярной «желаемой» процедурой, которую можно перенести при дефиците бюджета.

---

6. Матрица соответствия функциональным требованиям

6.1. Матрица обязательных требований раздела 2.5

Пункт ТЗ	Требование	Статус	Реализация в кодовой базе
2.5.1	Первый запуск, гостевой режим, 3 корзины, возврат к подсказке	Реализовано	`feature/onboarding/TutorialScreen.kt`, `HelpPanelWithHotspots.kt`
2.5.2	Настройка внешнего вида и игрового имени питомца	Реализовано	`feature/onboarding/SkinPickerScreen.kt`, `PetNameScreen.kt`; аксессуары — позже в `feature/finik/WardrobeDialog.kt`
2.5.3	Главный экран: питомец, баланс, накопления, цель, статусы в 1 клик	Реализовано	`feature/finik/FinikScreen.kt`, `TopBarWithHotspots.kt`, `OrbStatBar.kt`
2.5.4	Только игровая валюта, понятный доход, фиксация источников	Реализовано	`PetEconomyCalculator.kt`, еженедельные карманные деньги, поручения родителей
2.5.5	Планирование бюджета: 3 корзины, контроль лимита, остаток, сравнение	Реализовано	`feature/budget/BudgetPlanningDialog.kt`, `BudgetPlanVsFactCard.kt`, `CalendarScreen.kt`
2.5.6	Товары двух категорий, предварительный показ влияния, защита от минуса	Реализовано	`feature/map/sheets/ShopBottomSheet.kt`, `core/domain/usecase/EconomyUseCases.kt`

Пункт ТЗ	Требование	Статус	Реализация в кодовой базе
2.5.7	Цели с понятной стоимостью, пополнение, срок, подтверждение снятия	Реализовано	`feature/map/sheets/HomeGoalsBottomSheet.kt`, `core/domain/usecase/ExtraUseCases.kt`
2.5.8	Задания по 3 темам, разнообразные механики, объяснение выбора	Реализовано	`feature/map/sheets/SchoolBottomSheet.kt`, `core/domain/usecase/ExtraUseCases.kt`, 18 квестов
2.5.9	Последствия, объяснение причинно-следственной связи, путь восстановления	Реализовано	`feature/budget/PeriodAnalysisDialog.kt`, безопасный возврат сбежавшего котика
2.5.10	Не менее 3 состояний/стадий роста, зависимость от серии периодов	Реализовано	`core/domain/model/EconomyModels.kt` (Малыш → Подросток → Взрослый), очки заботы (0..4/день)
2.5.11	Завершённые задания, цель, итоги периода, финансовый глоссарий	Реализовано	`feature/map/GlossaryDialog.kt`, история в Календаре
2.5.12	Раздел для взрослого: взрослый барьер, отчёт по компетенциям, бонусы, сброс	Реализовано	`feature/adult/AdultScreen.kt`, `feature/adult/components/AdultChallengeGate.kt`, `core/domain/usecase/ExtraUseCases.kt`
2.5.13	Сохранение в SQLite, демонстрационный режим, сброс профиля	Реализовано	`AppDatabase.kt`, `SettingsRepository` (Демо-режим по коду `demo`), `ExtraUseCases.kt`
2.5.14	Управление контентом: добавление квестов через JSON без изменения кода	Реализовано	`assets/content/quests.json`, `ContentRepository.kt`

6.2. Минимальный объём демонстрационного контента

Элемент	Требуемый минимум по ТЗ	Фактический объём в «ФинПитомце»	Как проверяется экспертом
Питомец	≥ 9 визуальных комбинаций	**3 окраса и 3 аксессуара** (очки, галстук, клоунский нос); каждый аксессуар надевается и снимается независимо, что даёт **8 комбинаций аксессуаров на каждый окрас** (2^3, включая вариант «без аксессуаров»): $3 \times 8 = 24$ комбинации на одну стадию роста и **72 визуально различимые комбинации** с учётом 3 стадий	Создание двух профилей с разными окрасами и повторная настройка внешности в диалоге Гардероба на главном экране
Игровые периоды	≥ 5 последовательных периодов	**28–31 день** — полный реальный календарный месяц	Переход между днями кнопкой «Завершить день» без ожидания реального времени; в Демо-режиме есть переход по неделям
Задания	≥ 6 заданий по 3 темам	**18 интерактивных квестов** (по 6 на каждую стадию, 4 типа механик)	Локация «Школа» на карте города (в Демо-режиме открыты все 18 заданий)
Покупки	≥ 8 позиций двух типов	**9 позиций** (5 обязательных расходов, 4 желаемых товара)	Локация «Лавка» на карте города
Цели накопления	≥ 3 целей	**3 цели** (Мяч — 400 монет, Наушники — 700 монет, Самокат — 1000 монет)	Локация «Дом» → вкладка «Копилка» и виджет цели на главном экране
Рост питомца	≥ 3 стадий развития	**3 стадии:** Малыш (0..27), Подросток (28..69), Взрослый (≥ 70)	Накопление очков заботы по итогам дней и диалог эволюции `PetGrowthDialog`

6.3. Сквозной демонстрационный сценарий (Приложение А ТЗ)

Шаг	Действие эксперта	Ожидаемый результат в приложении
1	Запуск приложения	Показ иллюстрированного онбординга с объяснением логики трёх корзин: «Обязательное», «Желаемое», «Копилка».

Шаг	Действие эксперта	Ожидаемый результат в приложении
2–3	Выбор персонажа и ввод имени	Выбор одного из 3 окрасов (чёрный, коричневый, инопланетный) и ввод имени (например, «Финни»). Выбор аксессуара на этом шаге отсутствует — аксессуары надеваются позже в Гардеробе. Создание локального профиля без сбора персональных данных.
4	Главный экран	Начисление стартового капитала (200 монет), отображение сытости, энергии (настроения), здоровья и активной цели.
5	Распределение бюджета	Вкладка «Календарь» → распределение доступной суммы по 3 корзинам. Проверка: если сумма корзин превышает баланс, кнопка подтверждения блокируется и рассчитывается дефицит. При корректном вводе отображается свободный остаток.
6	Выполнение задания	Вкладка «Карта» → локация «Школа». Прохождение квеста (выбор варианта, ввод отгадки или ползунок бюджета). Показ разбора последствий простыми словами и начисление награды.
7	Покупки в Лавке	Вкладка «Карта» → локация «Лавка». Покупка еды («Сытный обед», 30 монет) и игрушки («Яркий мячик», 30 монет). Показ влияния на питомца перед оплатой. Проверка: при нехватке монет покупка блокируется с объяснением.
8	Накопления и копилка	Вкладка «Карта» → локация «Дом» → вкладка «Копилка». Выбор цели («Футбольный мяч»), внесение монет. Отображение прогресса и пересчёт срока. При попытке снятия — предупреждение о задержке достижения цели.

Шаг	Действие эксперта	Ожидаемый результат в приложении
9	Итоги и обратная связь	Нажатие кнопки «Завершить день». Показ модального экрана «План vs Факт»: расчёт процента соблюдения бюджета, начисление очков заботы (0..4) и понятное резюме принятых решений.
10	Развитие питомца	Переход к следующим периодам. При накоплении 28 очков заботы питомец эволюционирует в «Подростка», при 70 — во «Взрослого». Стадия и прогресс отображаются в диалоге при нажатии на питомца. Через 7 дней взрослой стадии в Лавке открывается план быстрых покупок.
11	Перезапуск приложения	Принудительное закрытие приложения через диспетчер задач (*swipe-to-kill*) и повторный запуск. Проверка: все данные (баланс, питомец, история, цели) полностью восстановлены из SQLite.
12	Раздел для взрослого и сброс	Переход во вкладку «Родителям». Прохождение взрослого барьера (вопрос по налогам, праву или математике с вариантами ответа), просмотр отчёта по 4 компетенциям Единой рамки, начисление поощрительных монет и кнопка сброса профиля с подтверждением.

6.4. Дополнительные возможности сверх обязательного сценария (раздел 2.8 ТЗ)

Функции, реализованные командой сверх обязательного минимума. Они дополняют основную механику и не подменяют её.

Дополнительная функция	Ценность для ребёнка / родителя	Реализация в кодовой базе
Мини-игры «Помощь по дому» (мытьё посуды, вынос мусора, уборка листьев)	Игровое начисление дохода за реальные по смыслу дела: связь «труд → заработок» (5 / 8 / 10 монет)	`feature/map/minigames/DishesCleaningGameDialog.kt`, `TrashCollectionGameDialog.kt`, `FloorCleaningGameDialog.kt`
Аркада «Три в ряд»	Бесконечная игра для удовольствия без денежной награды: не ломает экономику, хранит рекорд и бустеры	`feature/map/minigames/MatchThreeGameDialog.kt`, `MatchThreeGameLogic.kt`, `MatchThreePreferences.kt`
Живой календарь месяца	Реальный месяц (28–31 день) с заметками, задачами от котика, поручениями родителей по закупке продуктов и регулярными расходами (обед 20 монет/день, витамины 15 монет/3 дня, уход 25 монет/нед.) — учит планировать в привязке к календарю	`feature/calendar/`, `core/data/local/dao/CalendarDao.kt`, `feature/calendar/dialogs/RecurringExpensesDialogs.kt`
План быстрых покупок (предзаказ)	Планирование регулярных обязательных трат списком; открывается через 7 дней взрослой стадии (в Демо-режиме — сразу)	`feature/map/sheets/PreorderPlanDialog.kt`, `feature/map/sheets/ShopBottomSheet.kt`
Побег и возвращение питомца	«Безопасная ошибка»: при хроническом пропуске ухода питомец временно уходит, возврат — через ежедневную миску корма (60 монет, 1–3 дня), без обнуления прогресса	`feature/finik/components/FinikRunawaySection.kt`
Ночной режим	Автоматическое ночное оформление карты и комнаты с 22:00 до 06:00; ручное переключение в Демо-режиме	`feature/settings/SettingsScreen.kt`

Дополнительная функция	Ценность для ребёнка / родителя	Реализация в кодовой базе
Локальные напоминания	Добрые уведомления в 08:00, 20:00 и 21:00 без сети; восстановление таймеров после перезагрузки устройства	`core/notification/NotificationScheduler.kt`, `NotificationReceiver.kt`, `BootReceiver.kt`
Гардероб питомца	3 независимо комбинируемых аксессуара (очки, галстук, клоунский нос) — 8 комбинаций на окрас; самовыражение без влияния на экономику	`feature/finik/WardrobeDialog.kt`, `feature/finik/Accessory.kt`
Настройки аудиокомфорта	Независимые переключатели музыки и звуковых эффектов, регулятор громкости; значения в DataStore	`core/audio/MusicPlayer.kt`, `core/data/repository/SettingsRepository.kt`
Родительские поощрения и защита от накруток	Взрослый начисляет монеты за реальные домашние дела; anti-abuse: поручение выполняется один раз в день	`core/domain/usecase/ExtraUseCases.kt`, тест `ParentGroceriesAntiAbuseTest`
Расширенный Демо-режим	Переход по дням и неделям в календаре, открытие всех 18 квестов, ручной ночной режим, недоступность побега питомца — ускоряет экспертную проверку	`feature/settings/SettingsScreen.kt` (код `demo`), `feature/calendar/CalendarScreen.kt`, `feature/map/sheets/SchoolBottomSheet.kt`

---

7. Математическая модель и формулы игровой экономики

Все алгоритмы расчёта сосредоточены в `PetEconomyCalculator.kt` и покрыты 25 изолированными Unit-тестами класса `PetEconomyCalculatorTest`.

7.1. Денежные потоки и баланс

- **Стартовый капитал:** 200 монет при создании профиля.
- **Карманные деньги:** +200 монет каждый понедельник по реальному календарю месяца. В Демо-режиме при переходе через неделю начисление происходит за каждый пропущенный понедельник.

- **Задания школы:** +8 монет за квесты стадии «Малыш» и +10 монет за квесты стадий «Подросток» и «Взрослый».
- **Помощь по дому (мини-игры):** 5 монет за мытьё посуды, 8 — за вынос мусора, 10 — за уборку листьев; сдача от покупки продуктов даёт 5, 10 или 15 монет.
- **Родительские поощрения:** произвольное начисление монет взрослым в защищённом разделе.

7.2. Личный бюджет (Правило трёх корзин)

При планировании дня ребёнок распределяет средства:

$$\text{Plan}_{\text{total}} = \text{Plan}_{\text{mandatory}} + \text{Plan}_{\text{optional}} + \text{Plan}_{\text{savings}}$$

Условие валидации бюджета:

$$\text{Plan}_{\text{total}} \leq \text{AvailableBalance}$$
$$\text{Remainder} = \text{AvailableBalance} - \text{Plan}_{\text{total}}$$

Если $\text{Plan}_{\text{total}} > \text{AvailableBalance}$, план считается некорректным, и утверждение блокируется.

7.3. Жизненные показатели питомца (шкалы 0..100)

Сытость (S)

- $S = 100$ — если куплен «Сытный обед» (обязательные расходы ≥ 30 монет) или выставлена миска;
- $S = 60$ при $S_{\text{prev}} > 60$, иначе $S = \min(60, S_{\text{prev}} + 15)$ — если куплена только вода (обязательные расходы ≥ 10 монет);
- $S = 30$ — при первом пропуске кормления ($S_{\text{prev}} > 30$);
- $S = \max(0, S_{\text{prev}} - 15)$ — при повторном отсутствии еды (хроническое голодание).

Отдельно при переходе дня без отметки о кормлении (`fedYesterday = false`) сытость снижается на 25, настроение — на 15, а здоровье — на 10 при сытости ниже 20.

Здоровье (H)

- $H = 100$ — если фактические обязательные расходы не меньше плана и сытость $S \geq 60$;
- $H = 90$ — если куплены витамины / лекарства (при недостатке остальных условий);
- $H = 60$ — при первом пропуске ухода ($H_{\text{prev}} > 60$);
- $H = \max(0, H_{\text{prev}} - 20)$ — при падении сытости ниже 30;
- иначе $H = \max(20, H_{\text{prev}} - 10)$.

Настроение (M)

Базовое значение $M_{\text{base}} = \min(M_{\text{prev}}, 60)$ при $S < 50$, иначе M_{prev}.

$$M = M_{\text{base}} + \Delta_{\text{opt}} + \Delta_{\text{sav}} - \text{Penalty}_{\text{overspend}} - \text{Penalty}_{\text{hunger}}$$

где: * $\Delta_{\text{opt}} = \min(35, \lfloor \text{Actual}_{\text{optional}}/10 \rfloor \cdot 10)$ — бонус за игрушки и лакомства; * $\Delta_{\text{sav}} = 10$ — похвала за выполнение плана копилки (если план копилки больше нуля); * $\text{Penalty}_{\text{overspend}} = 20$ — штраф за превышение непустого лимита необязательных трат; * $\text{Penalty}_{\text{hunger}} = 30$ при $S < 50$, дополнительно $+(30 - S)$ при $S < 30$.

Эффективное настроение для UI и анимаций

$$\text{EffectiveMood} = \text{round}(0.60 \cdot M + 0.20 \cdot S + 0.20 \cdot H) - \text{Penalty}_{\text{degrade}}$$

где $\text{Penalty}_{\text{degrade}} = (50 - S) \cdot 0.5 + (60 - H) \cdot 0.6$ при падении шкал. * $\text{EffectiveMood} \geq 70 \rightarrow$ **Счастлив** (`HAPPY`); * $40 \leq \text{EffectiveMood} < 70 \rightarrow$ **Спокоен** (`NEUTRAL`); * $\text{EffectiveMood} < 40 \rightarrow$ **Грустит** (`SAD`).

7.4. Расчёт соответствия бюджета («План vs Факт»)

Для каждой корзины рассчитывается точность исполнения: 1. **Обязательное ($\text{Score}_{\text{mand}}$):** * Приоритет жизни: если питомец голодает, $\text{Score}_{\text{mand}} \leq 0.15$; * Если план закрыт и питомец сыт: 1.0; * При перерасходе: $\max(0.0, 1.0 - \frac{\text{Actual}_{\text{mand}} - \text{Plan}_{\text{mand}}}{\max(\text{Plan}_{\text{mand}}, 30)})$. 2. **Желаемое ($\text{Score}_{\text{opt}}$):** * Экономия поощряется: если $\text{Actual}_{\text{opt}} \leq \text{Plan}_{\text{opt}}$, оценка равна 1.0 (штрафа за неизрасходованные на развлечения деньги нет!); * При перерасходе: пропорциональное снижение оценки. 3. **Копилка ($\text{Score}_{\text{sav}}$):** * Превышение взноса поощряется (1.0); * Если питомец голодает, накопления не признаются успехом ($\text{Score}_{\text{sav}} \leq 0.15$).

Итоговый процент дисциплины:

$$\text{BasePercent} = \text{round}\left(\frac{\text{Score}_{\text{mand}} + \text{Score}_{\text{opt}} + \text{Score}_{\text{sav}}}{3} \cdot 100\right)$$

$$\text{TotalPercent} = \text{BasePercent} - \text{Penalty}_{\text{overspend}} - \text{Penalty}_{\text{life}} - \text{Penalty}_{\text{withdrawn}} - \text{Penalty}_{\text{borrowed}} - \text{Penalty}_{\text{freeMoney}}$$

где: * $\text{Penalty}_{\text{overspend}}$ — до 40% от базы плана, но не меньше фактической суммы перерасхода (в пределах базы); * $\text{Penalty}_{\text{life}}$ — 15 при критическом голоде, 10 при голоде, 5 при угнетённом состоянии; * $\text{Penalty}_{\text{withdrawn}} = \min(20, \text{round}(\text{withdrawn} \cdot 0.4) + 5)$; * $\text{Penalty}_{\text{borrowed}} = \min(15, \text{round}(\text{borrowed} \cdot 0.3) + 3)$; * $\text{Penalty}_{\text{freeMoney}} = \min(25, \text{round}(\text{usedFromFreeMoney} \cdot 0.4) + 5)$.

Бюджет признаётся дисциплинированным (`isDisciplined = true`), если $\text{TotalPercent} \geq 75\%$ и питомец не голоден.

7.5. Очки заботы (*Care Points*) и эволюция питомца

За каждый закрытый день начисляется от 0 до 4 очков заботы: * **+2 очка:** базовые потребности удовлетворены ($S \geq 60$ и $H \geq 80$); * **+1 очко:** соблюдён плановый взнос в копилку (или внесено ≥ 20 монет); * **+1 очко:** достигнута высокая финансовая дисциплина ($\text{TotalPercent} \geq 75\%$).

Пороги стадий роста (`core/domain/model/EconomyModels.kt`): * **«Малыш» (BABY):** $0..27$ очков (базовый котёнок); * **«Подросток» (TEEN):** $28..69$ очков (подросший персонаж); * **«Взрослый» (ADULT):** ≥ 70 очков (взрослый кот). Через 7 дней на взрослой стадии открывается план быстрых покупок.

(Примечание: при идеальном уходе +4 очка в день переход в «Подросток» занимает ровно 7 дней — одну игровую неделю, а во «Взрослый» — около 18 дней).

7.6. Алгоритм безопасной ошибки и возвращения питомца

- Питомец не может погибнуть; первый пропуск дня не вызывает побег.
- Если игрок повторно пропускает уход и эффективное настроение опускается до 0, кот временно уходит («убегает во двор»). Рост питомца замораживается.

- Для возвращения не нужно вносить реальные деньги: в Лавке покупается миска корма за 60 монет. Миску нужно выставлять каждый день; срок возвращения — 1–3 дня.
- Когда питомец возвращается, он получает $S = 80$, $H = \max(H_{\text{prev}}, 70)$, $M = 60$.

---

8. Карта образовательного контента и привязка к компетенциям Минфина РФ

Образовательный контент разработан на базе **Единой рамки компетенций в области финансовой грамотности для учащихся начального общего образования** (утверждена протоколом МКК от 5 марта 2026 года) и охватывает 3 ключевые предметные области: 1. **Личный бюджет (BUDGETING)** 2. **Сбережения и цели (SAVINGS)** 3. **Покупки и траты (PURCHASES)**

8.1. Разнообразие игровых механик заданий

В соответствии с п. 2.5.8 ТЗ («*Задания… не ограничиваются выбором ответа из предложенных вариантов*»), в банке из 18 квестов реализовано 4 интерактивных формата: 1. `CHOICE`: сюжетные дилеммы с выбором из 2–3 вариантов и моментальным разбором последствий. 2. `TEXT_INPUT`: финансовые загадки с текстовым вводом ключевых терминов (проверка с нечувствительностью к регистру, пробелам и морфологическим синонимам). 3. `MONEY_ALLOCATION`: интерактивное распределение подаренных денег с помощью ползунка (поиск баланса между карманными радостями и копилкой). 4. `CALCULATION`: прикладные математические расчёты сдачи на кассе и выгоды акций.

8.2. Полный каталог 18 квестов (`quests.json`)

№	ID	Стадия	Тема	Механика	Название ситуации	Образовательный вывод для ребёнка	Награда
1	`quest_1`	BABY	Личный бюджет	`CHOICE`	Карманные деньги на ярмарке	Обязательные расходы (питание) всегда должны стоять на первом месте перед лакомствами.	8 монет
2	`quest_2`	BABY	Личный бюджет	`CHOICE`	Неожиданная поломка	Непредвиденные нужные траты важнее развлечений; при поломке план нужно гибко скорректировать.	8 монет

№	ID	Стадия	Тема	Механика	Название ситуации	Образовательный вывод для ребёнка	Награда
3	`quest_3`	BABY	Сбережения и цели	`TEXT_INPUT`	Загадка: Домик для сбережений	Понятие копилки: регулярное откладывание даже малых сумм ведёт к исполнению мечты.	8 монет
4	`quest_4`	BABY	Сбережения и цели	`MONEY_ALLOCATION`	Первая копилка котика	Золотое правило сбережений: оптимально откладывать в копилку от 30% до 50% любого дохода.	8 монет
5	`quest_5`	BABY	Покупки и траты	`CALCULATION`	Сдача на кассе в зоолавке	Умение пересчитывать сдачу на кассе (50 - 25 = 25 монет) защищает личные финансы.	8 монет
6	`quest_6`	BABY	Покупки и траты	`CHOICE`	Что делать со сдачей?	Карманная мелочь не должна теряться: сдача формирует капитал при пополнении копилки.	8 монет
7	`quest_7`	TEEN	Личный бюджет	`TEXT_INPUT`	Загадка: Финансовый план	Бюджет — это компас расходов, позволяющий не остаться без средств до конца недели.	10 монет
8	`quest_8`	TEEN	Личный бюджет	`MONEY_ALLOCATION`	Заработок на городской ярмарке	Балансировка заработанных денег: инвестиции в инструменты и сбережения важнее трат.	10 монет
9	`quest_9`	TEEN	Сбережения и цели	`CHOICE`	Финансовая подушка безопасности	Резервный фонд на непредвиденные случаи защищает от долгов и стресса.	10 монет

№	ID	Стадия	Тема	Механика	Название ситуации	Образовательный вывод для ребёнка	Награда
10	`quest_10`	TEEN	Сбережения и цели	`CHOICE`	Искушение в копилке	Финансовая выдержка: целевые сбережения нельзя растрачивать на сиюминутные наклейки.	10 монет
11	`quest_11`	TEEN	Покупки и траты	`CHOICE`	Супер-акция: 3 по цене 2	Маркетинговые уловки: акция выгодна только тогда, когда вещь действительно необходима.	10 монет
12	`quest_12`	TEEN	Покупки и траты	`TEXT_INPUT`	Загадка: Выгода в магазине	Понятие скидки: умение находить реальную экономию при покупке нужных товаров.	10 монет
13	`quest_13`	ADULT	Личный бюджет	`CHOICE`	Правило 24 часов перед покупкой	Эмоциональные покупки: пауза в 24 часа помогает отсеять 80% бесполезных трат.	10 монет
14	`quest_14`	ADULT	Личный бюджет	`MONEY_ALLOCATION`	Взрослый бюджет месяца	Распределение крупного бюджета: обязательные платежи, инвестиции и подушка безопасности.	10 монет
15	`quest_15`	ADULT	Сбережения и цели	`TEXT_INPUT`	Загадка: Деньги приносят пользу	Понятие банка и вклада: сбережения должны быть надёжно защищены и приносить доход.	10 монет
16	`quest_16`	ADULT	Сбережения и цели	`CHOICE`	Инвестиция в здоровье и развитие	Вложения в здоровье, книги и знания всегда окупаются в долгосрочной перспективе.	10 монет

№	ID	Стадия	Тема	Механика	Название ситуации	Образовательный вывод для ребёнка	Награда
17	`quest_17`	ADULT	Покупки и траты	`CHOICE`	Цифровая безопасность и секретные коды	Кибергигиена: секретные коды подтверждения из СМС и push-уведомлений нельзя называть никому.	10 монет
18	`quest_18`	ADULT	Покупки и траты	`CALCULATION`	Умная покупка с кэшбэком	Понятие кэшбэка и скидки: расчёт финальной стоимости товара с учётом возврата средств.	10 монет

Примечание: полные тексты, варианты ответов и разборы всех 18 квестов хранятся в `app/src/main/assets/content/quests.json`; отдельного PDF-пособия в актуальной поставке нет.

---

9. Обоснование UX/UI-решений и настройки доступности

Интерфейс спроектирован в строгом соответствии с рекомендациями Google Material 3 и руководствами по доступности (Android Accessibility Guidelines) с учётом детской эргономики:

1. **Крупные сенсорные области (Touch Targets):** все интерактивные кнопки, иконки навигации и переключатели имеют физический размер не менее 48×48 dp, исключая случайные промахи детских пальцев.
2. **Разборчивая типографика:**
   - Базовый размер шрифта адаптируется масштабом UI в диапазоне примерно 11–18 sp в зависимости от размера экрана; заголовки и балансы крупнее.
   - Приложение поддерживает системное масштабирование шрифта Android без искажения вёрстки.
3. **Цветовой комфорт и контрастность:**
   - Мягкая пиксель-арт палитра с пергаментным фоном (`#FFF8E7` / `#F5E4BE`) и контрастным тёмно-коричневым текстом (`#26150B`) снижает утомляемость глаз.
   - **Мультимодальность:** цвет никогда не является единственным способом передачи статуса. Любое состояние (сытость, здоровье, ошибка, дефицит средств) дублируется понятной пиктограммой и текстовым описанием.
4. **Психологическая безопасность:**
   - Полное отсутствие стресс-факторов: таймеров реального времени, механик гибели персонажа и штрафов за скорость.
   - Тексты не стыдят ребёнка за ошибки, а объясняют причинно-следственную связь и предлагают добрый шаг к исправлению ситуации.
5. **Настройки аудиокомфорта:**

- В разделе настроек есть независимые переключатели музыки и звуковых эффектов, а также общий регулятор громкости музыки (`soundtrack.mp3`); значения сохраняются в DataStore Preferences.
- Все ключевые события дублируются визуальными анимациями.

6. **Ночной режим:**
   - Карта и комната питомца автоматически переключаются на ночное оформление с 22:00 до 06:00; в Демо-режиме доступно ручное переключение.

---

10. Политика разрешений Android, безопасность данных и процедура удаления профиля

10.1. Полное обоснование разрешений Android (`AndroidManifest.xml`)

Приложение запрашивает исключительно два разрешения, необходимые для локального взаимодействия с ребёнком:

Разрешение Android	Класс опасности	Техническое обоснование необходимости
`android.permission.POST_NOTIFICATIONS`	Runtime	Необходимо на Android 13+ для показа **локальных** уведомлений-напоминаний в 08:00, 20:00 и 21:00. Отключается в системных настройках в 1 клик. Не связано с сетью.
`android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED`	Normal	Необходимо для восстановления локальных таймеров `AlarmManager` после перезагрузки смартфона, чтобы напоминания продолжали работать без запуска приложения.

Абсолютно отсутствуют в манифесте: * `android.permission.INTERNET` (100% оффлайн-приложение, сетевые утечки невозможны технически). * Доступ к камере (`CAMERA`), микрофону (`RECORD_AUDIO`), геопозиции (`ACCESS_FINE_LOCATION`), контактам (`READ_CONTACTS`) и внешнему хранилищу (`READ_EXTERNAL_STORAGE`).

10.2. Состав сохраняемых данных и соответствие 152-ФЗ

Приложение собирает и хранит исключительно внутриигровой прогресс: * Вымышленное имя персонажа (например, «Финни»). * Числовые балансы монет, шкал сытости, здоровья и очков заботы.

* Локальную историю покупок, план бюджета, прогресс квестов, цели и заметки календаря. * Настройки звука, выбранный окрас, Демо- и ночной режимы в DataStore Preferences.

Никакие персональные данные (ФИО ребёнка или родителей, номера телефонов, e-mail, геопозиция, рекламные ID Google AID) не запрашиваются, не собираются и не передаются. Приложение полностью соответствует требованиям Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и рекомендациям по защите детей в цифровой среде. В манифесте указано `android:allowBackup="true"`, поэтому локальный игровой профиль может быть включён в системный backup Android; персональных данных в нём нет.

10.3. Процедура сброса и удаления профиля

В защищённом родительском разделе (`AdultScreen.kt`) реализован механизм полного сброса данных с подтверждением (`ResetDemoProfileUseCase`). При его активации: 1. Очищаются таблицы профиля, периодов, покупок, целей и прогресса квестов; отдельно удаляются заметки календаря, повторяющиеся расходы и настройки мини-игры «Три в ряд». 2. Сбрасываются DataStore-настройки: окрас, имя, обучение, взрослая стадия, предзаказы и виртуальная дата. 3. Профиль создаётся заново на текущую реальную дату с балансом 200 монет, а приложение возвращается к онбордингу. Переустановка APK не требуется.

---

11. Набор тест-кейсов и отчёт о проверке на физических устройствах

11.1. Автоматизированные тесты (78 Unit-тестов)

В кодовой базе реализовано 8 тестовых наборов, полностью проверяющих критическую логику: 1. `PetEconomyCalculatorTest` (25 тестов): формулы сытости, здоровья, настроения, штрафы за голодание, поощрение экономии, расчёт дисциплины бюджета, эволюция персонажа. 2. `EconomyUseCasesTest` (24 теста): Use Cases подтверждения бюджета, совершения покупок, пополнения и частичного снятия с копилки, переход дней и выдача карманных денег по понедельникам. 3. `QuestEngineUseCaseTest` (8 тестов): выполнение квестов всех 4 типов, валидация текстовых загадок, ползунок распределения, начисление монет, мгновенная доступность всех заданий в Demo Mode. 4. `MatchThreePreferencesTest` (4 теста): недельная выдача бустеров, бонус за школьное задание, расход бустера и обновление рекорда. 5. `MatchThreeGameLogicTest` (6 тестов): генерация поля 10×6 без стартовых совпадений, поиск горизонтальных и вертикальных совпадений, зоны бустеров, гравитация и заполнение пустых клеток. 6. `PreorderAndGrowthTest` (5 тестов): валидация предзаказа корма, фильтрация поручений родителей, стадии взросления питомца. 7. `SchoolTasksCompletionTest` (3 теста): условие завершения всех доступных школьных квестов и повторное появление школьной заметки при открытии стадии TEEN. 8. `ParentGroceriesAntiAbuseTest` (3 теста): защита от повторного выполнения поручений родителей в один день (anti-abuse механика).

11.2. Сквозные тест-кейсы ручной проверки

ID кейса	Предусловия	Действие пользователя	Ожидаемый результат	Статус
TC-01	Чистая установка	Прохождение онбординга	Показ экранов с 3 корзинами, переход к кастомизации питомца	Успешно
TC-02	Экран выбора	Выбор окраса и ввод клички «Финни»	Профиль создан в Room, баланс = 200 монет, стадия «Малыш»	Успешно
TC-03	Календарь	Ввод плана: Обязательное=40, Желаемое=30, Копилка=50	Валидация успешна (сумма 120 $\leq$ 200), остаток 80 монет показан	Успешно
TC-04	Календарь	Попытка задать план на 300 монет при балансе 200	Кнопка подтверждения заблокирована, отображён дефицит 100 монет	Успешно
TC-05	Школа	Прохождение квеста «Карманные деньги на ярмарке»	Показ доброго объяснения, баланс увеличен на +8 монет	Успешно
TC-06	Лавка	Покупка «Сытного обеда» за 30 монет	Баланс уменьшен на 30, сытость кота поднята до 100%	Успешно
TC-07	Лавка	Попытка купить предмет дороже доступного остатка	Покупка заблокирована, баланс не ушёл в минус, показано объяснение	Успешно
TC-08	Дом → Копилка	Выбор цели «Самокат» и внесение 50 монет	Копилка пополнена, рассчитан срок достижения цели	Успешно
TC-09	Календарь	Нажатие кнопки «Завершить день»	Открыт экран «План vs Факт», начислено до +4 очков заботы	Успешно

ID кейса	Предусловия	Действие пользователя	Ожидаемый результат	Статус
ТС-10	Демо-режим	Прохождение 7 последовательных дней с уходом	Сумма очков ≥ 28, питомец эволюционировал в «Подростка»	Успешно
ТС-11	Фоновый режим	Принудительное закрытие (swipe-to-kill) и повторный вход	Все данные восстановлены из Room без малейших потерь	Успешно
ТС-12	Родителям	Ответ на взрослый вопрос (налоги, право или математика)	Доступ открыт, отчёт по 4 компетенциям сформирован, сброс работает	Успешно

11.3. Отчёт о проверке на физических устройствах

- **Тестовое устройство 1:** Xiaomi Redmi Note 11 (Android 13, RAM 4 ГБ, Snapdragon 680).
- **Тестовое устройство 2:** Google Pixel 6a (Android 14, RAM 6 ГБ, Google Tensor).
- **Время холодного старта (Cold Start Time):** $1.1 - 1.3$ секунды до полного интерактива главного экрана (требование ТЗ: не более 5 секунд).
- **Отклик интерфейса на нажатия:** менее 80 мс (требование ТЗ: не более 1 секунды).
- **Кадровая частота (FPS):** стабильные 60 кадров/сек при анимации кота, скролле списков и переходе между локациями.
- **Потребление оперативной памяти:** 85–115 МБ, утечек памяти не зафиксировано.
- **Энергопотребление:** нулевой расход батареи в фоне благодаря отсутствию постоянных сетевых служб.

---

12. Известные ограничения прототипа и план дальнейшего развития

12.1. Границы конкурсного MVP

- **Платформа и язык:** прототип разработан для Android (minSdk 26) с интерфейсом на русском языке.
- **Один питомец на старте:** в качестве персонажа реализован котёнок Финни с богатой кастомизацией окрасов и аксессуаров.
- **Локальный режим:** данные хранятся на одном устройстве.

12.2. План развития продукта

Этап 1: Официальная публикация в RuStore (1–2 месяца)

- Финализация сборки с релизным сертификатом разработчика.

- Публикация карточки приложения в категории «Образование / Детям» с возрастной маркировкой «6+».
- Тестирование на планшетах в альбомной ориентации.

Этап 2: Расширение обучающего контента (3–4 месяца)

- Расширение банка ситуационных задач до 50+ квестов по материалам портала «Открытый бюджет города Москвы».
- Добавление интерактивных мини-игр («Собери корзину в супермаркете», «Семейный чек»).
- Введение новых питомцев (щенок, совёнок) с сохранением механики заботы.

Этап 3: Семейный кооперативный режим (5–6 месяцев)

- Безопасная синхронизация родительского и детского устройств по локальному QR-коду (без облачных хранилищ).
- Возможность выдачи родителем реальных домашних заданий с начислением игровых крокетсов.

---

13. Перечень сторонних библиотек, шрифтов, изображений, звуков и лицензий

Все использованные компоненты имеют открытые лицензии, разрешающие коммерческое и некоммерческое использование:

Компонент / Ресурс	Назначение	Правообладатель / Источник	Лицензия
Jetpack Compose (BOM 2024.09.02)	Декларативный UI фреймворк	Google LLC / AOSP	Apache License 2.0
Room SQLite (v2.6.1)	Объектное отображение базы данных	Google LLC / AOSP	Apache License 2.0
Dagger Hilt (v2.51.1)	Внедрение зависимостей	Google LLC	Apache License 2.0
Kotlin Coroutines & StateFlow	Асинхронная обработка данных	JetBrains s.r.o.	Apache License 2.0
JUnit 4, MockK, Turbine, kotlinx-coroutines-test	Модульное тестирование бизнес-логики (78 тестов)	JUnit / MockK / Cash App / JetBrains	Eclipse Public License 1.0 / Apache License 2.0
kotlinx.serialization (v1.7.3)	Сериализация учебного JSON контента	JetBrains s.r.o.	Apache License 2.0
DataStore Preferences	Хранилище настроек звука и подсказок	Google LLC / AOSP	Apache License 2.0
Coil Compose & GIF (v2.7.0)	Загрузка и декодирование GIF-анимаций котика	Coil Contributors	Apache License 2.0
Material 3 Icons	Пиктограммы интерфейса	Google LLC	Apache License 2.0
Шрифт Epilepsy Sans (Regular & Bold)	Пиксельный ретро-шрифт приложения	Nick Polyarush	SIL Open Font License 1.1

Компонент / Ресурс	Назначение	Правообладатель / Источник	Лицензия
Шрифт icomoon.ttf	Набор векторных глифов интерфейса	Сгенерирован командой проекта	Free / MIT
Фоновый саундтрек (`soundtrack.mp3`)	Атмосферная музыка игры	Авторский трек команды / Royalty-Free	Полные права переданы конкурсу
Пиксель-арт спрайты и локации (`pics/`)	Иллюстрации города, дома, школы, магазина, питомца	Созданы художником команды в редакторе Aseprite	Авторские права команды (передаются организаторам)

---

14. Черновик карточки приложения для RuStore (Раздел 3.3 и 7.2 ТЗ)

В соответствии с разделом 3.3 ТЗ подготовлен полный комплект метаданных для размещения в каталоге RuStore:

14.1. Основная информация

- **Название приложения:** ФинПитомец: Финансы для детей
- **Категория:** Образование / Игры для детей
- **Возрастной рейтинг:** 6+ (для детей старше 6 лет)
- **Пакет приложения:** `ru.finpet.kids`
- **Версия:** 1.0.0 (сборка 1)
- **Разработчик:** Команда «ФинПитомец» (Конкурс «Лидеры цифровой трансформации»)

14.2. Текстовое описание

Краткое описание (до 80 символов):
Учись управлять карманными деньгами, заботясь о весёлом виртуальном питомце!

Полное описание:
«ФинПитомец» — это добрая обучающая игра, которая в увлекательной форме знакомит детей 7–11 лет с основами финансовой грамотности!

Познакомься с котёнком Финни! Чтобы питомец рос здоровым, весёлым и стильным, тебе предстоит самостоятельно принимать настоящие финансовые решения: * **Миска жизни (Обязательные расходы):** вовремя покупай полезный обед, свежую воду и витамины для питомца. * **Сундучок радости (Необязательные траты):** балуй любимца яркими мячиками, лакомствами и стильными аксессуарами. * **Копилка мечты (Накопления):** ставь крутые финансовые цели (от спортивного мяча до настоящего самоката!) и откладывай монетки с карманных денег. * **Школа Финни:** решай забавные сюжетные задачки, разгадывай финансовые загадки и учись не попадаться на рекламные уловки. * **Помощь по дому:** наводи чистоту в комнатах и получай честно заработанные монеты!

Преимущества для родителей: * **100% безопасность:** в приложении нет рекламы, реальных платежей и платных подписок. * **Приватность:** игра работает полностью без интернета и не запрашивает персональные данные. * **Защищённый родительский раздел:** анализируйте успехи

ребёнка по 4 компетенциям Единой рамки Минфина РФ и поощряйте его за реальные домашние дела!

14.3. Графические материалы

- **Иконка приложения:** файл `pics/app_icon_512x512.png` (512 × 512 px, PNG с альфа-каналом).
- **Скриншоты для витрины:**
  1. `pics/location_home_header.png` — Главный экран заботы о питомце и шкалы состояния.
  2. `pics/school_modal_mockup.png` — Интерактивные сюжетные квесты в Школе.
  3. `pics/location_shop_header.png` — Каталог покупок с делением на обязательное и желаемое.
  4. `pics/location_bank_header.png` — Дом → Копилка мечты и расчёт срока достижения цели.
  5. `pics/location_home_header_1080x600.png` — Интерактивная карта финансового городка.

14.4. Обоснование возрастной маркировки 6+

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 1. В приложении полностью отсутствуют сцены насилия, жестокости, травм и гибели живых существ (питомец не может умереть от действий игрока). 2. Отсутствуют бранные слова, пугающие звуки и стресс-факторы. 3. Отсутствуют азартные механики, платные лутбоксы и ссылки на внешние интернет-ресурсы. 4. Контент несёт исключительно образовательный и развивающий характер, формируя позитивные социальные и финансовые навыки.